Técnicas de Avaliação de Políticas Públicas

Minicurso do Seminário Discente 2026

Anderson Henrique

Cientista político, doutor pela UFPE (2025)

Pós-doutorando no CEM/USP/CEPix

Pesquisador do INCT-QualiGov e pesquisador convidado no IPEA

andersonheri@gmail.com

PPGGP, EACH/USP

20 de outubro de 2026

Centro de Estudos da Metrópole

Programa do dia

Horário	Bloco	
14:00 a 14:10	Abertura: por que avaliar?	
14:10 a 14:25	O problema do contrafactual	
14:25 a 14:50	Experimento controlado	**Exercício 1**
14:50 a 15:10	Pareamento (PSM)	
15:10 a 15:35	Diferença-em-diferenças	**Exercício 2**
15:35 a 16:05	**Intervalo**	
16:05 a 16:25	Regressão descontínua	
16:25 a 16:37	Variáveis instrumentais	
16:37 a 16:49	Controle sintético	
16:49 a 16:55	Como escolher a técnica	
16:55 a 17:50	Avaliação qualitativa e métodos mistos	
17:50 a 18:00	Encerramento	

Centro de Estudos da Metrópole

O que vamos fazer

- Entender por que **comparar** participantes e não participantes (ou antes e depois) **engana**;
- Conhecer as técnicas de avaliação de impacto: **características**, **exemplos em políticas públicas** e um **passo a passo** de como fazer e interpretar;
- **Simular em R**: sabemos a *verdade* do programa e testamos se a técnica a recupera;
- Ver o que a avaliação **qualitativa** e os **métodos mistos** acrescentam aos números.

Como funciona

Aula expositiva + scripts em R comentados (demonstração) + 2 exercícios curtos.

Para começar: o programa funciona?

Enquete rápida (chat)

Um programa de **qualificação profissional** foi oferecido a trabalhadores que se inscreveram voluntariamente. Um ano depois, quem participou ganha, em média, **R$ 587 a mais** por mês do que quem não participou.

O programa aumentou a renda dos participantes em R$ 587?

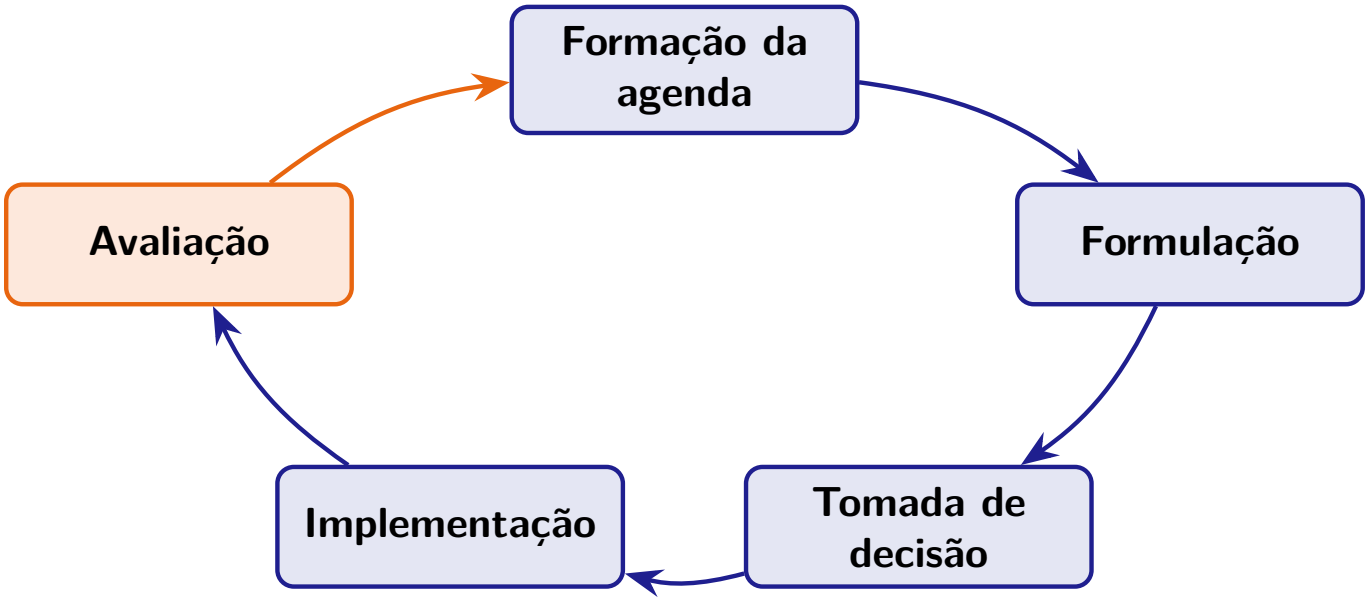
(a) Sim, o efeito é de R$ 587

(b) O efeito é menor que isso

(c) Não dá para saber só com essa informação

Centro de Estudos da Metrópole

A avaliação no ciclo de políticas públicas



A avaliação **renova o ciclo**: informa se a política deve ser mantida, reformulada ou interrompida (políticas baseadas em evidências).

Centro de Estudos da Metrópole

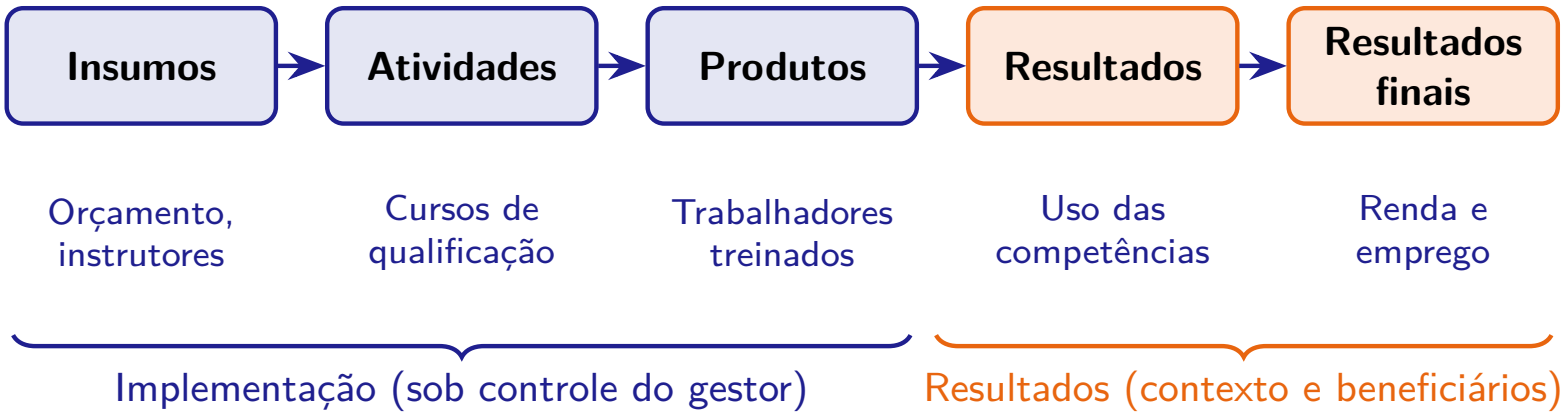
Tipos de avaliação

	Pergunta	No programa Qualifica
Processo	As atividades aconteceram e os serviços chegaram ao público-alvo?	Quantos se inscreveram? Os cursos ocorreram?
Resultados	A situação do público-alvo mudou?	A renda dos participantes aumentou entre antes e depois?
Impacto	A mudança **é causada** pelo programa?	Quanto da variação de renda existe *por causa* do treinamento?

Também se classificam por **tempo** (*ex-ante* e *ex-post*) e por **quem avalia** (interna, externa, participativa).

Centro de Estudos da Metrópole

Cadeia de resultados (teoria do programa)



Avaliar impacto exige dizer **quais resultados** o programa busca e **por quais canais**.

Centro de Estudos da Metrópole

O problema fundamental da inferência causal

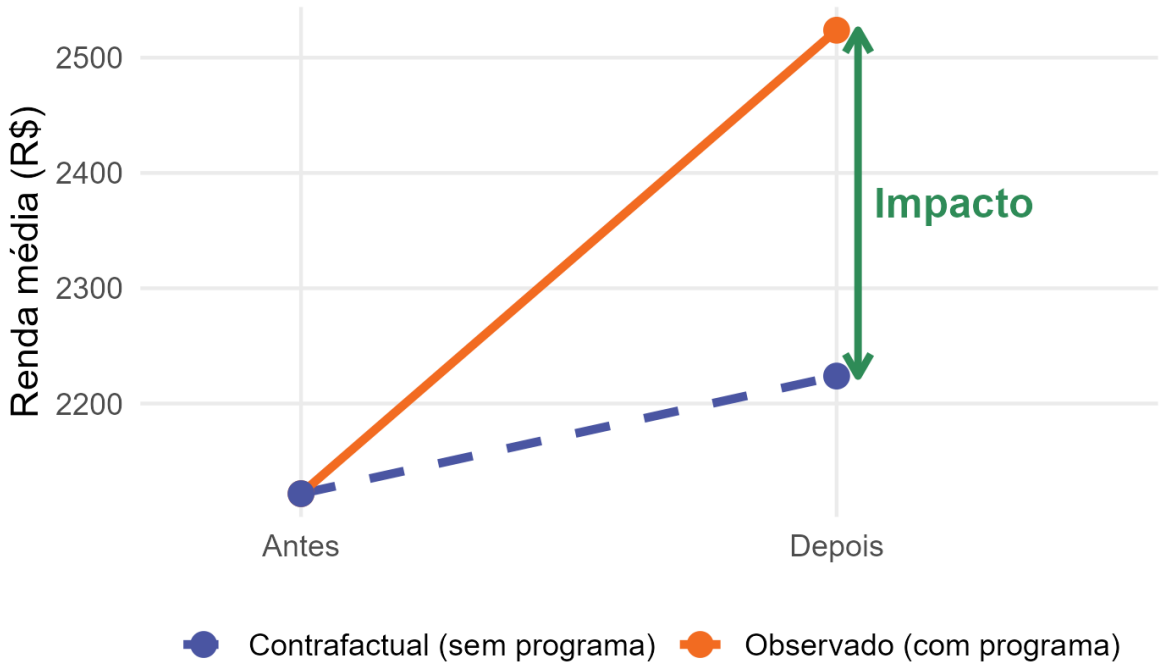
Para cada pessoa só observamos **um** dos dois mundos:

	Participou?	Com programa	Sem programa	Efeito
Ana	sim	R$ 2.400	?	?
Bruno	não	?	R$ 2.000	?
Carla	sim	R$ 2.700	?	?
Davi	não	?	R$ 1.800	?

O que não observamos é o **contrafactual**. Toda técnica de avaliação de impacto é uma **estratégia para estimá-lo**.

Centro de Estudos da Metrópole

O contrafactual: a comparação ideal



A linha tracejada nunca é observada na vida real. Só numa **simulação** podemos desenhá-la.

Centro de Estudos da Metrópole

Dois falsos contrafactuais

Participantes × não participantes

Quem participa é diferente de quem não participa (mais motivado, mais escolarizado).

Viés de seleção.

Antes × depois

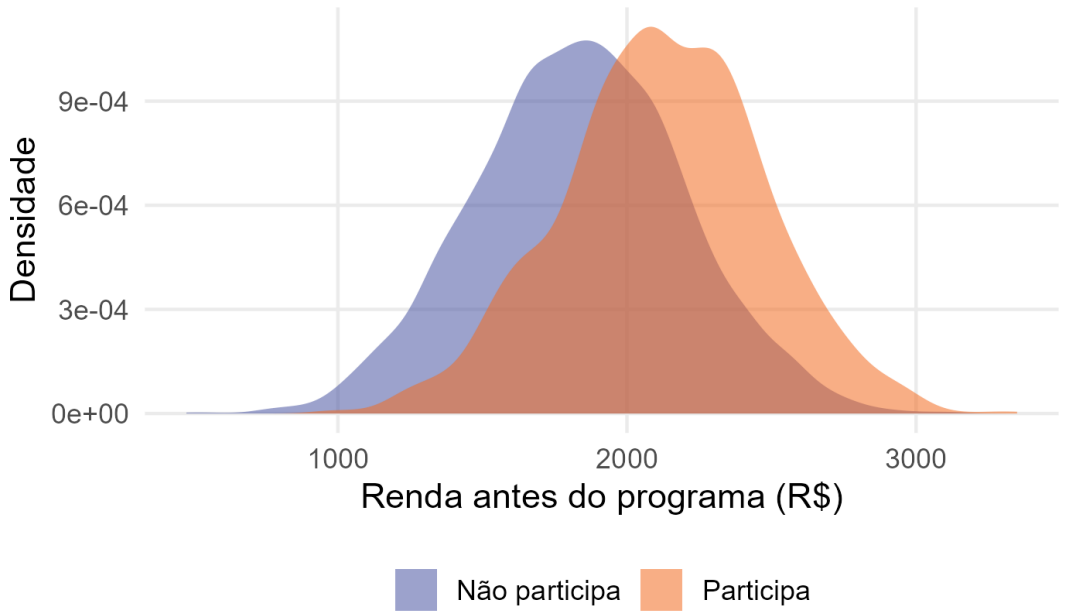
A renda pode ter subido por crescimento econômico, inflação, ciclo de vida.

Tendência no tempo.

Nos dois casos o efeito do programa se mistura com outros fatores.

Centro de Estudos da Metrópole

Viés de seleção: os grupos já eram diferentes



Renda **antes** do programa: participantes R$ 2.122; não participantes R$ 1.836.
A motivação (não observada) também difere.

Centro de Estudos da Metrópole

Nosso laboratório: o programa *Qualifica*

- 5.000 trabalhadores; treinamento profissional; resultado: **renda**.
- **Efeito verdadeiro: R$ 300/mês** (escrito por nós).
- Participam mais os escolarizados e **motivados** (motivação não observada).
- A renda de todos cresce R$ 100 no período (tendência).

Hora do R: `scripts/01_contrafactual_vies_selecao.R`

Rodem linha a linha: a verdade (300), a comparação ingênua e o antes-depois.

Centro de Estudos da Metrópole

Resultado: os dois falsos contrafactuais erram

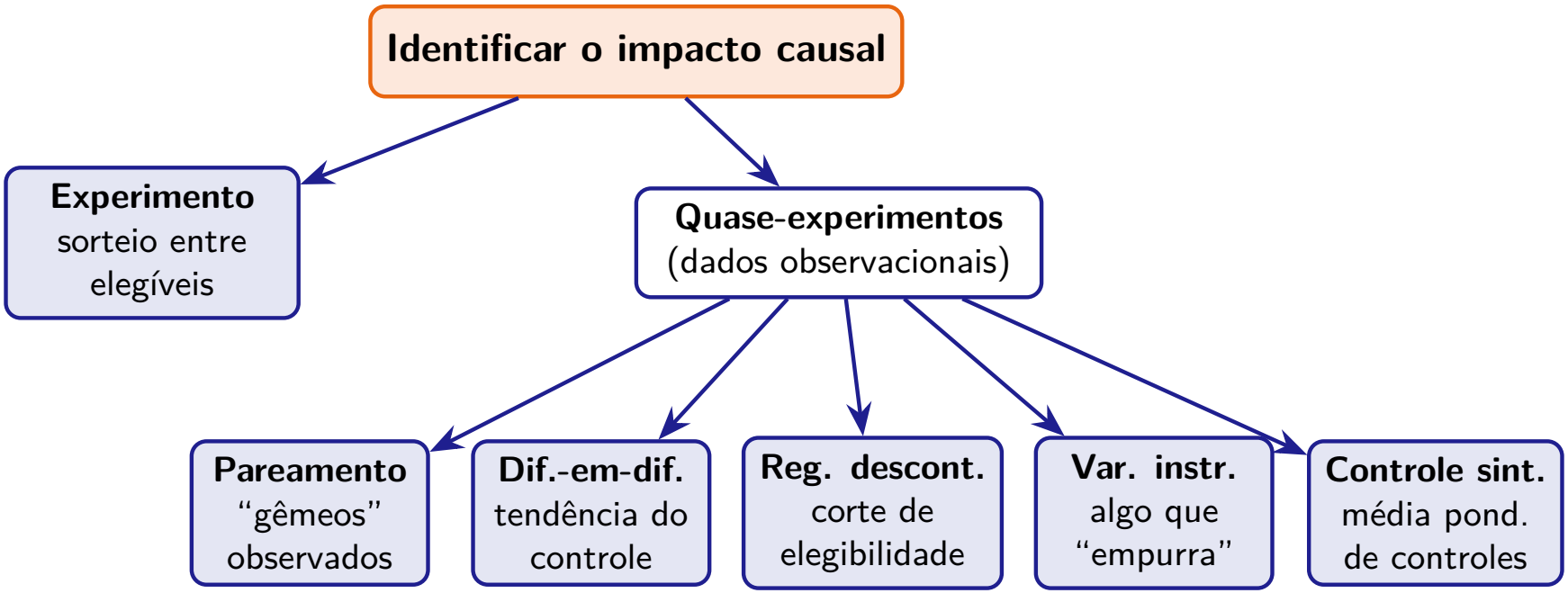
Método	**Estimativa**	**Erro**
Verdade (simulada)	R$ 300	
Participantes × não part.	R$ 587	**+287** (seleção)
Antes × depois	R$ 402	**+102** (tendência)

Voltando à enquete

Resposta (b): o efeito é **menor**. Os R$ 587 misturam o efeito do programa com o fato de os participantes *já ganharem mais* e serem mais motivados.

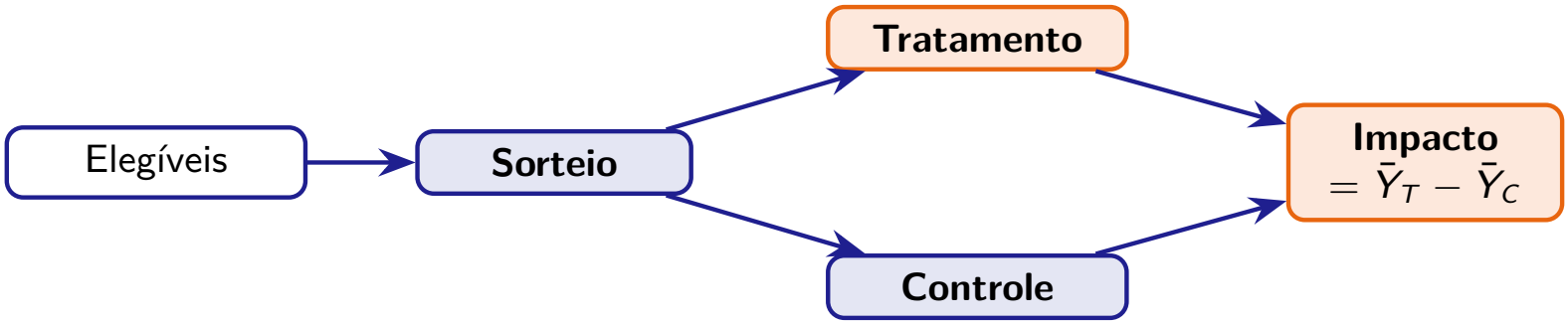
Centro de Estudos da Metrópole

Mapa das técnicas



Centro de Estudos da Metrópole

O "padrão ouro": a aleatorização



- O sorteio torna os grupos equivalentes **em média**, nas características observadas e **não observadas**;
- Só difere o receber ou não a política: a diferença nos resultados é o **impacto**.

Centro de Estudos da Metrópole

Experimento: características e exemplos

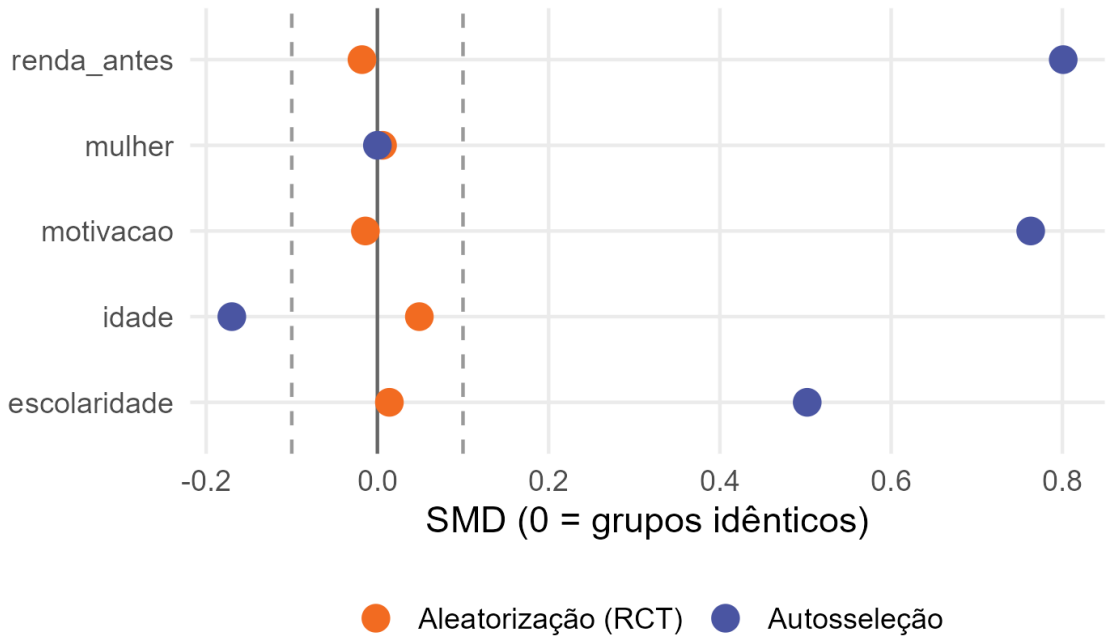
Contrafactual	grupo de **controle sorteado**
Pressuposto-chave	sorteio bem executado; sem contaminação (*spillovers*); atrito não seletivo
Estima	efeito médio (ATE); ITT se a adesão é imperfeita
Exige	desenho **antes** da política; amostra com poder estatístico
Boa para	recursos escassos, pilotos, expansão em fases

Exemplos em políticas públicas

- **Quênia:** desparasitação em escolas, entrada sorteada por fases; mais frequência escolar (Miguel e Kremer, 2004).
- **México:** Progresa, localidades sorteadas para entrar primeiro (Gertler, 2004; Schultz, 2004); Seguro Popular, gastos com saúde caíram 23% (King et al., 2009).
- **Hipotético (nosso Qualifica):** sorteio das vagas excedentes de um curso de qualificação municipal.

Centro de Estudos da Metrópole

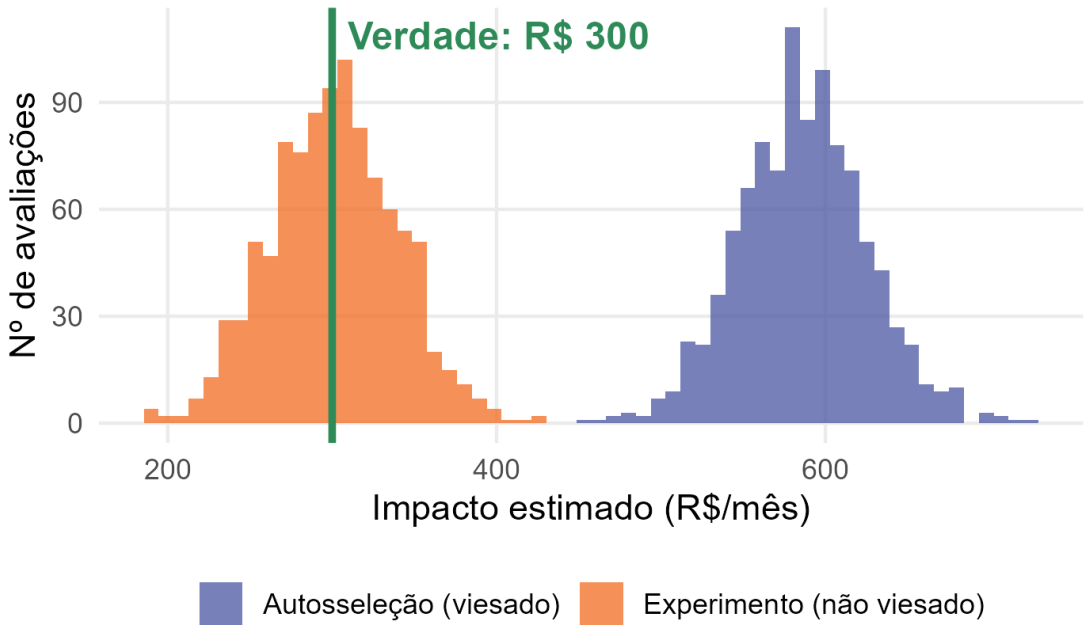
Por que funciona? Os grupos ficam equilibrados



Com sorteio, até a **motivação** (não observada) fica equilibrada. SMD: diferença padronizada de médias.

Centro de Estudos da Metrópole

Mil avaliações, dois métodos (Monte Carlo)



O sorteio acerta *em média* (301); a autosseleção erra sempre para o mesmo lado (587). Verdade: 300.

Centro de Estudos da Metrópole

Passo a passo: experimento (1 de 2)

	O que fazer	Output (exemplo)	Como ler e decidir

1	Compare tratados e controles **antes** do programa (SMD)	`idade 0,05`
		`mulher 0,01`
		`escolaridade 0,01`
		`renda antes −0,02`
			Todos $\lvert\text{SMD}\rvert < 0{,}10$: o sorteio equilibrou os grupos. **Siga.** Se não, revise o sorteio.

2	Estime o efeito: diferença de médias (`t.test`) ou regressão	`efeito = 295,2`
		`EP = 11,4`
		`IC 95%: 273 a 318`
			Participantes ganham ≈ R$ 295 a mais. O IC não inclui zero: efeito **significativo**.

3	Reestime com covariáveis (só para ganhar precisão)	`efeito = 302,1` `EP = 3,4`	Mesma magnitude, EP três vezes menor. O viés já estava resolvido pelo sorteio.

Conclusão: o Qualifica aumenta a renda em cerca de R$ 300 (IC 273 a 318). Dados simulados do script 02.

Centro de Estudos da Metrópole

Passo a passo: experimento (2 de 2)

	O que fazer	Output (exemplo)	Como ler e decidir

4	Cheque a **adesão** (*compliance*)	`adesão de 70%`
		`ITT = 193`
		`efeito sobre aderentes = 293`
			Relate o **ITT** (efeito da *oferta*) e o efeito sobre quem aderiu.

5	Cheque o **atrito**	`3,6% saíram` `se saem só os piores: 345`	Compare quem saiu em cada grupo. Atrito seletivo faz o viés voltar.
6	Confira o **poder** (`power.t.test`)	`R$ 300: 34 por grupo` `R$ 100: 291 por grupo`	Efeitos pequenos exigem amostras grandes. Calcule **antes** do experimento.

Conclusão: adesão incompleta e atrito mudam *o que* o número significa.

Centro de Estudos da Metrópole

Exercício 1: viés de seleção e sorteio (12 min)

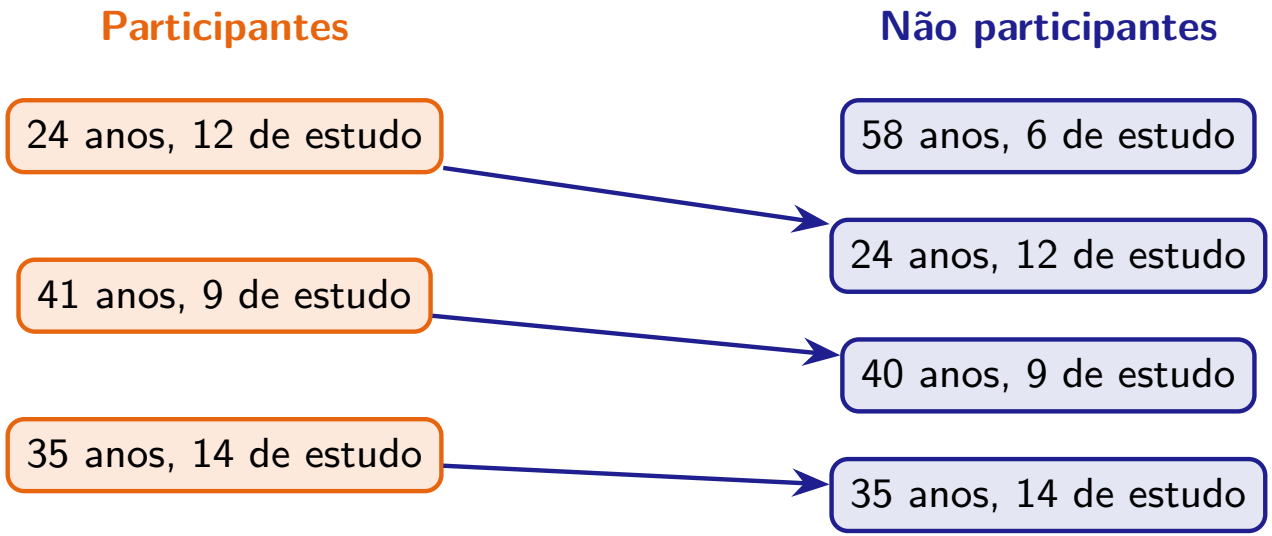
`atividades/exercicio_01_vies_e_experimento.R`

1. Varie a força da motivação (0 a 1,5): compare o viés da **comparação ingênua** com o do **sorteio**;
2. Quantas pessoas por grupo para detectar R$ 100 com poder de 90%?

Discutam: por que o sorteio recupera $\approx$ R$ 300 mesmo quando a motivação pesa muito na inscrição?

Centro de Estudos da Metrópole

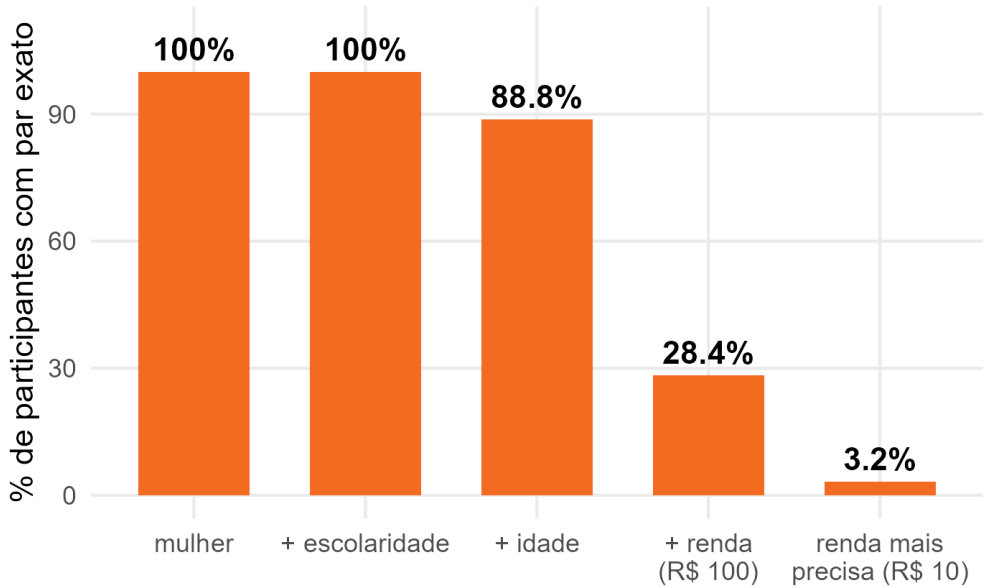
Quando não dá para sortear: pareamento



- Para cada participante, buscar não participantes **parecidos nas características observadas**;
- Se só o programa os distingue, a diferença *depois* é atribuída à política.

Centro de Estudos da Metrópole

A maldição da dimensionalidade e o escore de propensão



Pareamento exato: cada nova variável derruba a chance de achar um "gêmeo".
Solução: resumir tudo em um número, o **propensity score** (probabilidade de participar), e parear por ele.

Centro de Estudos da Metrópole

Pareamento: características e exemplos

Contrafactual	não participantes **parecidos** (mesmo escore de propensão)
Pressuposto-chave	**sem confundidores não observados**; região comum (há semelhantes nos dois grupos)
Estima	efeito sobre os tratados (ATT)
Exige	muitas covariáveis **anteriores** ao programa (idealmente o resultado antes)
Boa para	política já implementada, sem sorteio, corte ou painel

Exemplos em políticas públicas

- **Argentina:** programa de emprego Trabajar durante a crise de 1997 (Jalan e Ravallion, 2003).
- **Brasil:** Bolsa Família, efeitos sobre consumo, educação e saúde (MDS, 2007).
- **EUA:** programa de treinamento profissional reanalisado com PSM (LaLonde, 1986; Dehejia e Wahba, 1999).
- **Hipotético (nosso Qualifica):** programa já implementado, sem sorteio.

Centro de Estudos da Metrópole

Passo a passo: pareamento (1 de 2)

	O que fazer	Output (exemplo)	Como ler e decidir

1	Compare os grupos **antes**: diferença simples e balanço (SMD)	`diferença = 587`
		`SMD: escolaridade 0,50`
		`renda antes 0,80`
		`idade −0,17`
			Grupos muito diferentes: a comparação simples **não vale**. É preciso ajustar.

2	Estime o escore (logit) e olhe a **região comum**	`região comum: 0,05 a 0,90`	Ampla sobreposição: há controles para quase todos. Se fosse estreita, o efeito valeria só para poucos.
3	Pareie: vizinho mais próximo, *caliper* de 0,2 dp	`1.630 de 1.631 tratados pareados`	Quase todos têm par. Muitos sem par ⇒ o efeito vale só para os pareados.

Centro de Estudos da Metrópole

Passo a passo: pareamento (2 de 2)

	O que fazer	Output (exemplo)	Como ler e decidir

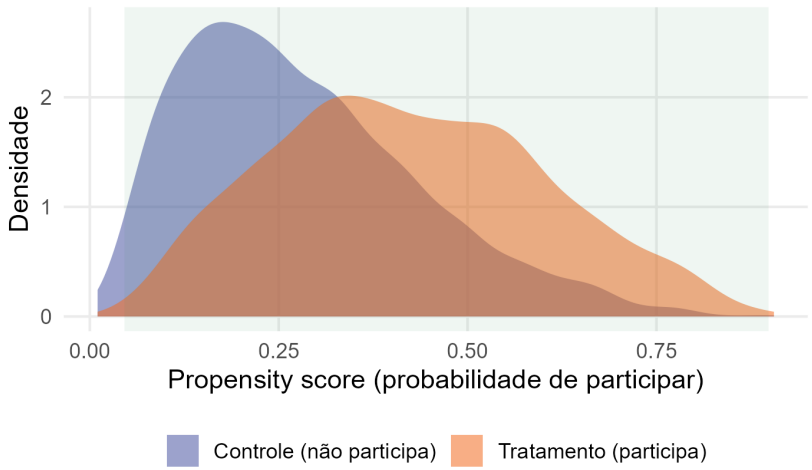
4	**Balanço depois** do pareamento	`SMD: escolaridade −0,03`
		`idade 0,01; renda antes 0,00`
		`motivação 0,30`
			Observáveis equilibradas ($<$ 0,10). A **motivação** (não observada) ainda difere.

5	Estime o **ATT** e o intervalo (*bootstrap*)	`ATT = 297`
		`EP = 8,8`
		`IC 95%: 280 a 315`
			Participantes ganham $\approx$ R$ 297 a mais por causa do programa (verdade: 300).

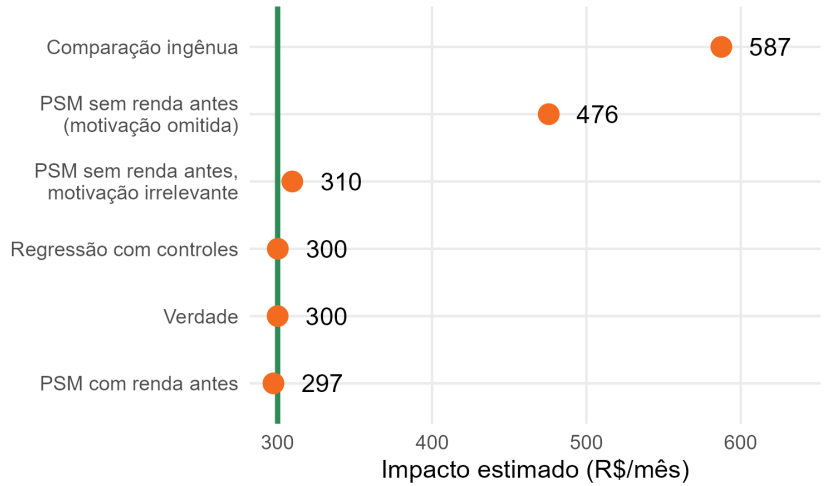
6	**Robustez**: refaça sem a renda antes	`ATT = 476`	Muda muito: depende de uma covariável-chave. Relate e discuta o que pode estar omitido.

Conclusão: o PSM só iguala o que está no modelo.

Região comum e resultado



Faixa verde: onde há controles comparáveis.



Linha verde: verdade (R$ 300).

Centro de Estudos da Metrópole

A ideia: comparar variações

Dupla diferença

$$\text{DD} = (\bar{Y}_T^{depois} - \bar{Y}_T^{antes}) - (\bar{Y}_C^{depois} - \bar{Y}_C^{antes})$$

- A variação do **controle** é a tendência que o tratado teria seguido sem a política;
- Elimina diferenças *fixas* entre os grupos, mesmo as não observadas;
- Pressuposto central: **tendências paralelas**.

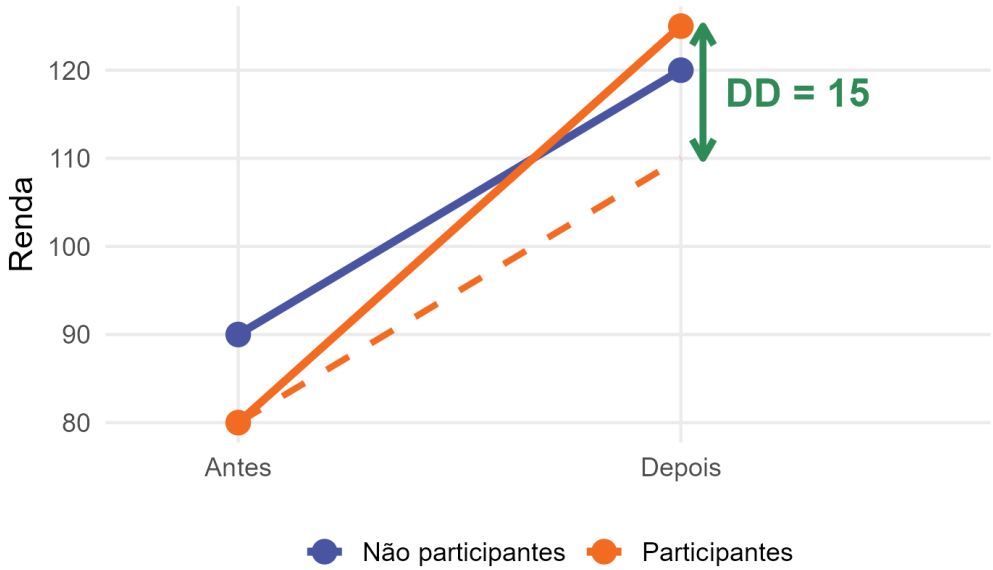
Centro de Estudos da Metrópole

Exemplo numérico

Renda	Part.	Não
Antes	80	90
Depois	125	120
Variação	+45	+30

$$DD = 45 - 30 = \mathbf{15}$$

Antes-depois: 45 (superestima).
Participantes × não: 5 (subestima).



Exemplo adaptado de Khandker, Koolwal e Samad (2010).

Centro de Estudos da Metrópole

Diferença-em-diferenças: características e exemplos

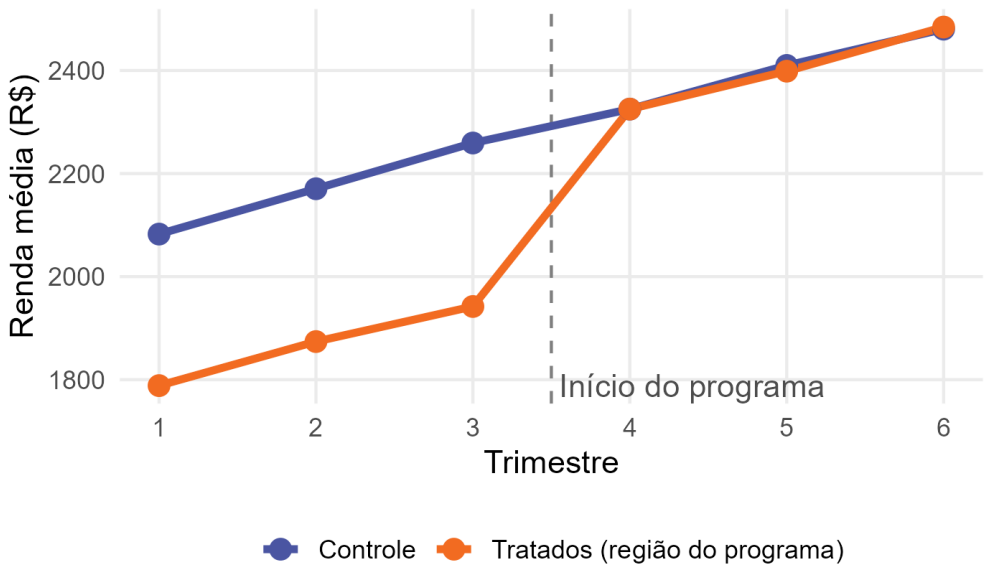
Contrafactual	a **tendência do grupo de controle** aplicada ao tratado
Pressuposto-chave	**tendências paralelas** na ausência da política; sem antecipação; sem contaminação
Estima	efeito sobre os tratados (ATT)
Exige	dados **antes e depois** de tratados e controles (painel ou cortes repetidos)
Boa para	política implantada só em parte do território ou da população; leis

Exemplos em políticas públicas

- **Brasil:** Lei Maria da Penha. Mulheres (tratamento) $\times$ homens (controle), taxa de homicídios (Cerqueira et al., 2015).
- **EUA:** aumento do salário mínimo em Nova Jersey, com lanchonetes da Pensilvânia como controle (Card e Krueger, 1994).
- **Hipotético:** bolsa-permanência em algumas escolas (Exercício 2); Qualifica numa região (script 04).

Centro de Estudos da Metrópole

Simulação: tendências paralelas antes do programa



Os tratados partem de um nível menor (mais pobres), mas **evoluem em paralelo** até o 4.º trimestre, quando começa o programa.

Centro de Estudos da Metrópole

Passo a passo: diferença-em-diferenças (1 de 2)

	O que fazer	Output (exemplo)	Como ler e decidir
1	Olhe as tendências **antes** da política	`tratados: 1.789; 1.874; 1.942` `controle: 2.083; 2.171; 2.259`	Sobem $\approx +80$ por trimestre nos dois: **paralelas**.
2	Calcule as **4 médias** (antes/depois, tratado/controle)	`tratados: 1.868` $\rightarrow$ `2.403 (+534)` `controle: 2.171` $\rightarrow$ `2.405 (+234)`	Os dois sobem. A variação do controle ($+234$) é a tendência.
3	**Dupla diferença**	`DD = 534 − 234 = 300`	O programa elevou a renda em R$ 300 **além da tendência**. (Antes-depois: 534.)

Centro de Estudos da Metrópole

Passo a passo: diferença-em-diferenças (2 de 2)

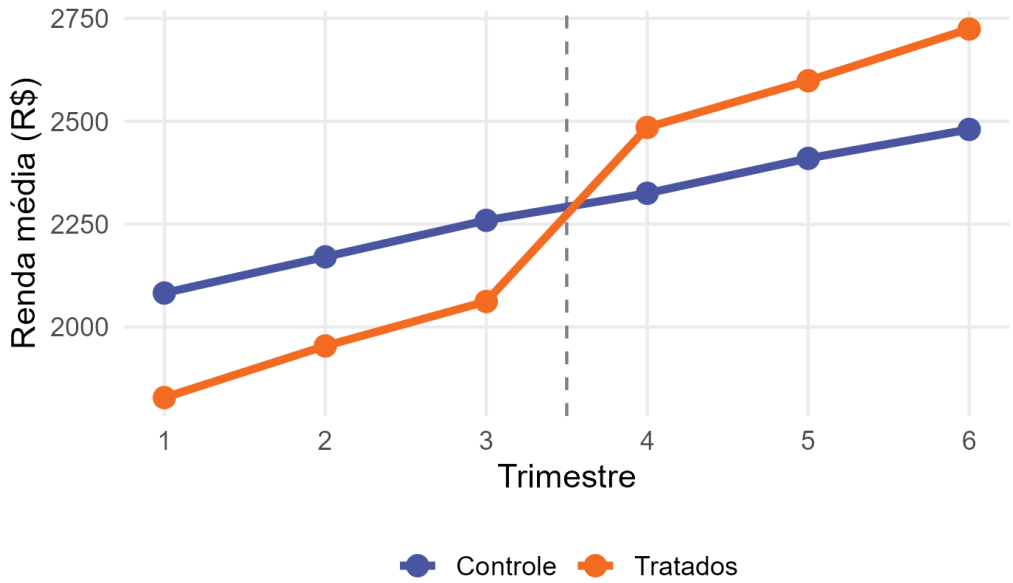
	O que fazer	Output (exemplo)	Como ler e decidir

4	Regressão com **interação** e erro-padrão por *cluster*	`tratado:pos = 300,2`
		`EP = 7,8`
		`IC 95%: 285 a 315`
			Mesmo número do passo 3, agora com incerteza.

5	**Estudo de eventos**: efeito por trimestre (ref.: 3.º)	`antes: +23 e +21 (EP 34)` `depois: 317, 306, 321`	Antes ≈ 0 (sem pré-tendência). Depois $\approx$ 300, estável.
6	**Placebo**: finja o programa mais cedo	`DD placebo = −13`	Perto de zero: ok. Se fosse grande (no cenário ruim: $+47$), **desconfie**.

Conclusão: DD = R$ 300 (verdade: 300), com tendências paralelas confirmadas por dois testes.

Quando as tendências *não* são paralelas



Os tratados já cresciam mais rápido: o DD estima R$ 420 (verdade: 300). O **placebo** denuncia o problema: +47.

Centro de Estudos da Metrópole

Exercício 2: diferença-em-diferenças (10 min)

`atividades/exercicio_02_diferenca_em_diferenca.R`

1. Calcule o DD de uma bolsa-permanência (evasão de 12% para 8% nas escolas com programa; de 10% para 9% nas demais);
2. Gere um painel com tendência extra de R$ 20/trimestre para os tratados: o DD acerta? O placebo avisa?

Para pensar (Lei Maria da Penha): que evento poderia afetar mulheres e homens de forma diferente e violar as tendências paralelas?

Centro de Estudos da Metrópole

A ideia: um "experimento natural" no corte

- Muitos programas têm uma **regra de elegibilidade**: um índice contínuo e um **ponto de corte**;
- Ex.: transferência de renda para quem tem renda per capita **até R$ 77**. Uma família com R$ 77 recebe; outra com R$ 78, não;
- Perto do corte, as famílias são muito parecidas: é **como se houvesse um sorteio**;
- O impacto é o tamanho do **salto** no corte.

Centro de Estudos da Metrópole

Regressão descontínua: características e exemplos

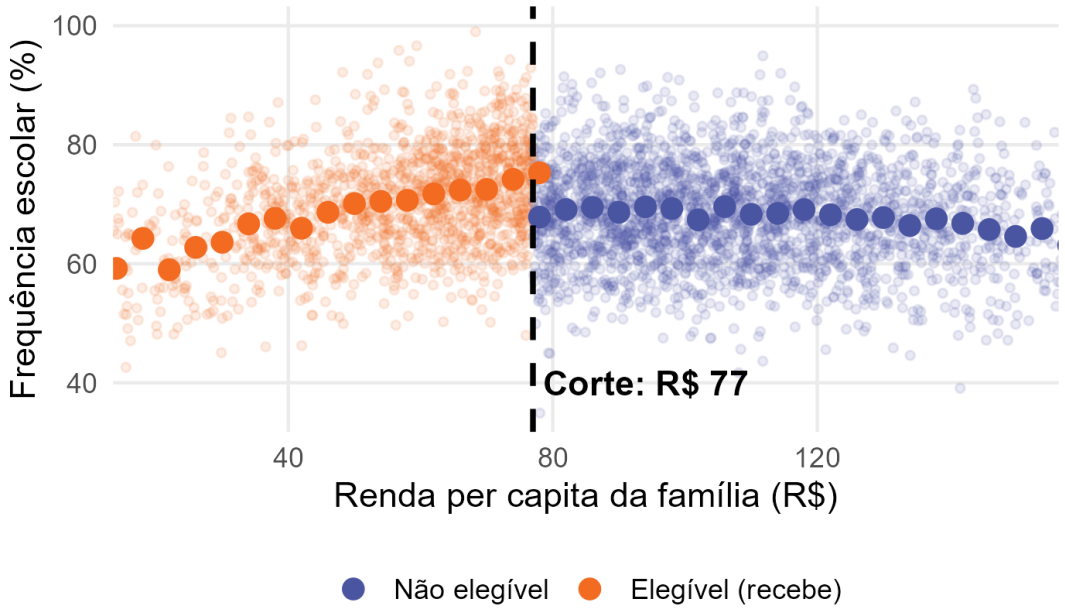
Contrafactual	famílias **logo do outro lado do corte**
Pressuposto-chave	**continuidade**: sem manipulação do corte e sem outros saltos no mesmo ponto
Estima	efeito **local**, para quem está no corte
Exige	índice contínuo, corte claro e **muitas observações** perto dele
Boa para	programas com elegibilidade por escore (renda, nota, idade, população)

Exemplos em políticas públicas

- **México:** elegibilidade do Progresa e frequência escolar (Buddelmeyer e Skoufias, 2004).
- **Israel:** turmas divididas quando passam de 40 alunos (regra de Maimônides) e desempenho (Angrist e Lavy, 1999).
- **Eleições:** candidatos eleitos por margem mínima (Lee, 2008).
- **Hipotético:** transferência de renda com corte de R$ 77 (script 05).

Centro de Estudos da Metrópole

A descontinuidade no corte



Pontos grandes: médias por faixa de R$ 4. Elegíveis (laranja) têm frequência escolar maior logo abaixo do corte.

Centro de Estudos da Metrópole

Passo a passo: regressão descontínua (1 de 2)

	O que fazer	Output (exemplo)	Como ler e decidir

1	**Gráfico**: médias por faixa da variável de corte	`perto do corte (± R$ 5):`
		`elegíveis 74,4%`
		`não elegíveis 68,2%`
			Há **salto** visível em R$ 77: vale estimar. Sem salto, não há o que estimar.

2	Estime com **regressão local** (janela ± R$ 15)	`efeito = 6,2 p.p.`
		`EP = 0,9`
		`1.271 famílias`
			Quem está no corte e recebe frequenta ≈ 6 p.p. mais (verdade: 6).

3	**Varie a janela**	`± 5: 6,6 (EP 1,6)`
		`± 15: 6,2 (EP 0,9)`
		`± 40: 5,6 (EP 0,6)`
			Estável: o resultado **não depende** da janela. Se mudasse muito, desconfie.

Centro de Estudos da Metrópole

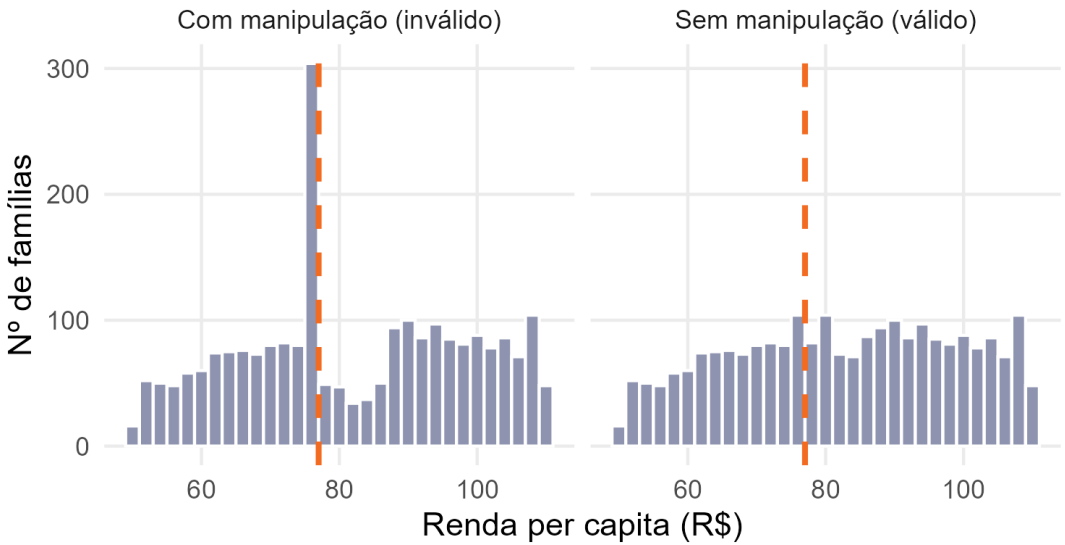
Passo a passo: regressão descontínua (2 de 2)

	O que fazer	Output (exemplo)	Como ler e decidir
4	Teste uma **covariável** pré-programa (idade da mãe)	`salto = 0,07` `EP = 0,77`	Sem salto: famílias dos dois lados são **comparáveis**.
5	**Placebo**: cortes falsos (R$ 55, 65 e 105)	1,0 −0,1 −1,1	Perto de zero: o salto só aparece no corte verdadeiro.
6	Teste de **manipulação**: histograma da renda	`sem acúmulo logo abaixo de R$ 77`	Acúmulo = famílias ajustaram a renda para entrar: RDD **inválido**.

Conclusão: efeito local de $\approx +6$ p.p. de frequência para famílias na linha de corte; não extrapolar para quem ganha R$ 30.

Centro de Estudos da Metrópole

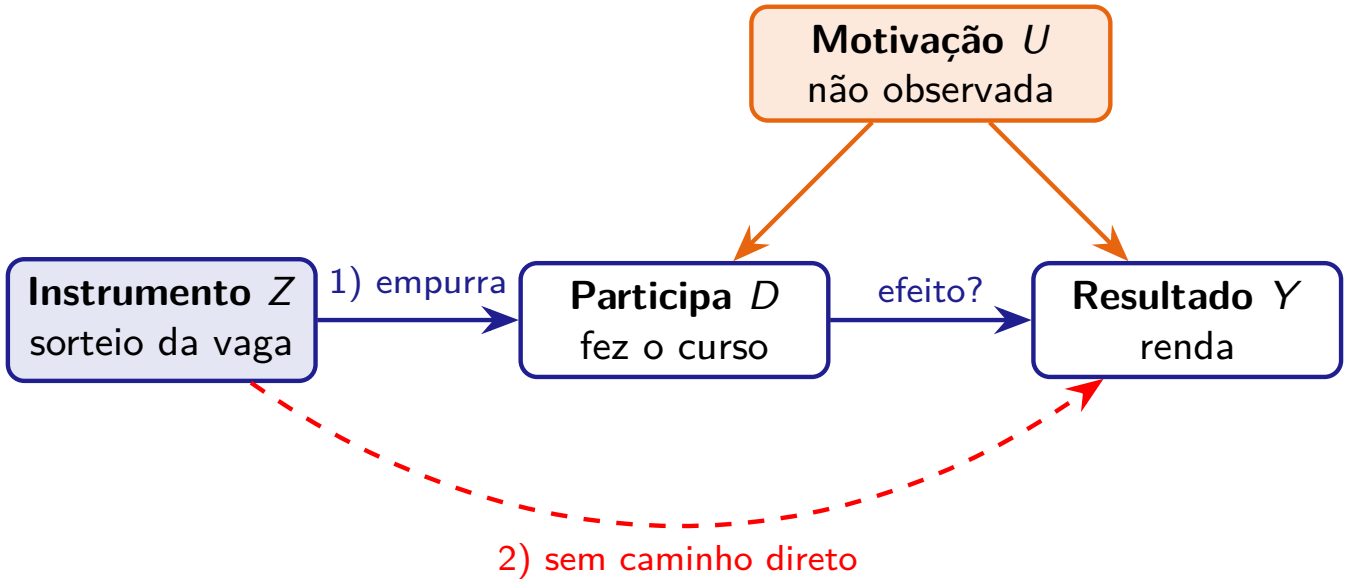
Teste de manipulação



À esquerda, famílias deslocaram a renda declarada para logo abaixo de R$ 77: o RDD perde a validade.

Centro de Estudos da Metrópole

A ideia: um empurrão que não passa pela motivação



- Participar é escolha, e quem escolhe é mais motivado (endogeneidade);
- O **sorteio de vagas** muda quem participa sem depender da motivação. O IV usa *só essa parte* da participação.

Centro de Estudos da Metrópole

Variáveis instrumentais: características e exemplos

Contrafactual	variação na participação **induzida pelo instrumento**
Pressuposto-chave	**relevância** (move a participação); **exogeneidade** (como aleatório); **exclusão** (só afeta Y via D); monotonicidade
Estima	efeito local para os ***compliers*** (LATE)
Exige	um instrumento válido e forte (primeiro estágio com $F > 10$)
Boa para	adesão imperfeita; participação endógena com sorteio, regra ou distância

Exemplos em políticas públicas

- **EUA:** sorteio para se inscrever no Medicaid em Oregon, para medir o efeito do seguro-saúde (Finkelstein et al., 2012).
- **Colômbia:** sorteio de vouchers escolares, para o efeito de usar o voucher (Angrist et al., 2002).
- **EUA:** loteria do alistamento militar e renda de veteranos (Angrist, 1990).
- **Hipotético:** sorteio de vagas do Qualifica (script 06).

Centro de Estudos da Metrópole

Passo a passo: variáveis instrumentais (1 de 2)

	O que fazer	Output (exemplo)	Como ler e decidir
1	Estime **sem** instrumento (ingênua e com controles)	`ingênua = 525` `com escolaridade = 448`	Muito acima de 300: a motivação não observada contamina. Precisamos do instrumento.
2	O instrumento é **como aleatório**? Balanço por oferta	`SMD escolaridade 0,00` `SMD motivação 0,01`	Grupos com e sem oferta iguais: o sorteio funcionou. Cheque sempre.

3	**Primeiro estágio**: a oferta muda a participação?	`sem oferta: 38%`
		`com oferta: 75%`
		`efeito = 0,36;`
		$F = 767$
			Instrumento **forte** ($F > 10$). Se F for baixo, **pare**: o IV não serve.

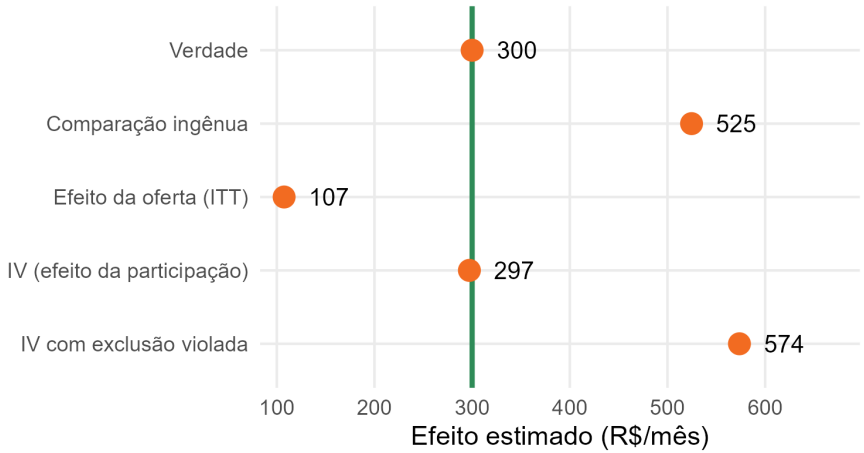
Passo a passo: variáveis instrumentais (2 de 2)

	O que fazer	Output (exemplo)	Como ler e decidir
4	**Forma reduzida**: a oferta muda a renda? (ITT)	`efeito da oferta = 107,5`	Quem recebe a oferta ganha R$ 107 a mais. É **diluído**: nem todos participam.
5	**IV** = forma reduzida / primeiro estágio	`107,5 / 0,362 = 297` `IC 95%: 229 a 366`	Participar aumenta a renda em ≈ R$ 297 (verdade: 300). A ingênua dava 525.

6	Interprete: o efeito vale para **quem**?	`sempre participam: 38%`
		`compliers: 36%`
		`nunca: 25%`
			Efeito para quem participa **só se for sorteado** (LATE). Não é, necessariamente, o de todos.

Conclusão: é a mesma lógica do ITT e da adesão no experimento (script 02), agora usada para corrigir a seleção.

Quando o IV falha

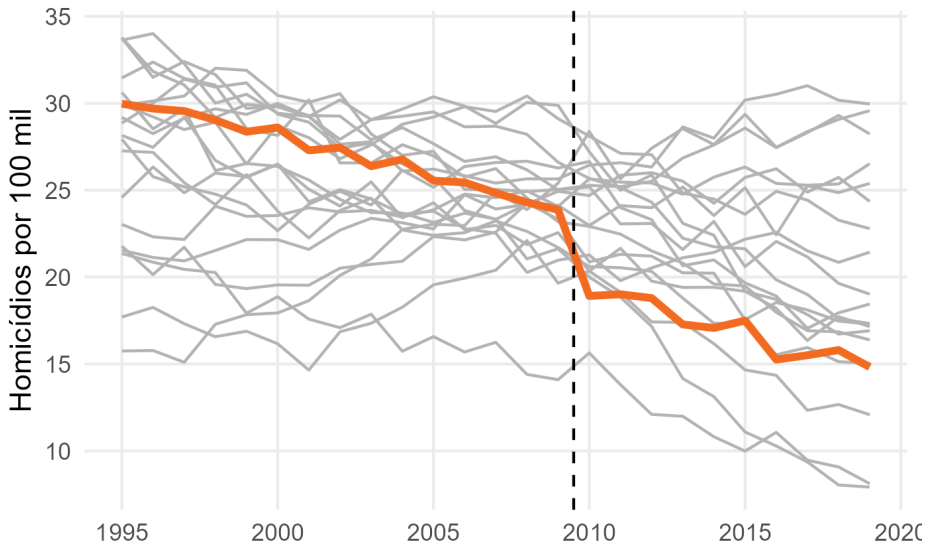


- **Instrumento fraco** (primeiro estágio 0,02; $F = 1{,}8$): IV de 245, mas IC de -3.665 a 2.468. Inútil.
- **Exclusão violada** (a oferta anima a procurar emprego, +R$ 100 direto): IV = 574. Viés = efeito direto / primeiro estágio.

A exclusão **não se testa**: defende-se com argumento e conhecimento da política.

Centro de Estudos da Metrópole

A ideia: fabricar um controle



Um único estado adotou o programa em 2010 (hipotético). **Nenhum doador** (cinza) imita o Estado T (laranja).

- Constrói-se um **Estado T sintético**: média *ponderada* de estados não tratados que reproduz a trajetória do Estado T **antes** da política;
- O impacto é a **distância** entre os dois **depois**.

Centro de Estudos da Metrópole

Controle sintético: características e exemplos

Contrafactual	combinação **ponderada** de unidades não tratadas que imita o tratado no pré
Pressuposto-chave	bom **ajuste pré-política**; sem choques só do tratado depois; sem contaminação dos doadores
Estima	efeito sobre a unidade tratada, **ano a ano**
Exige	painel **longo** (muitos anos antes), poucas unidades tratadas, bom grupo de doadores
Boa para	leis e programas de um estado, país ou município

Exemplos em políticas públicas

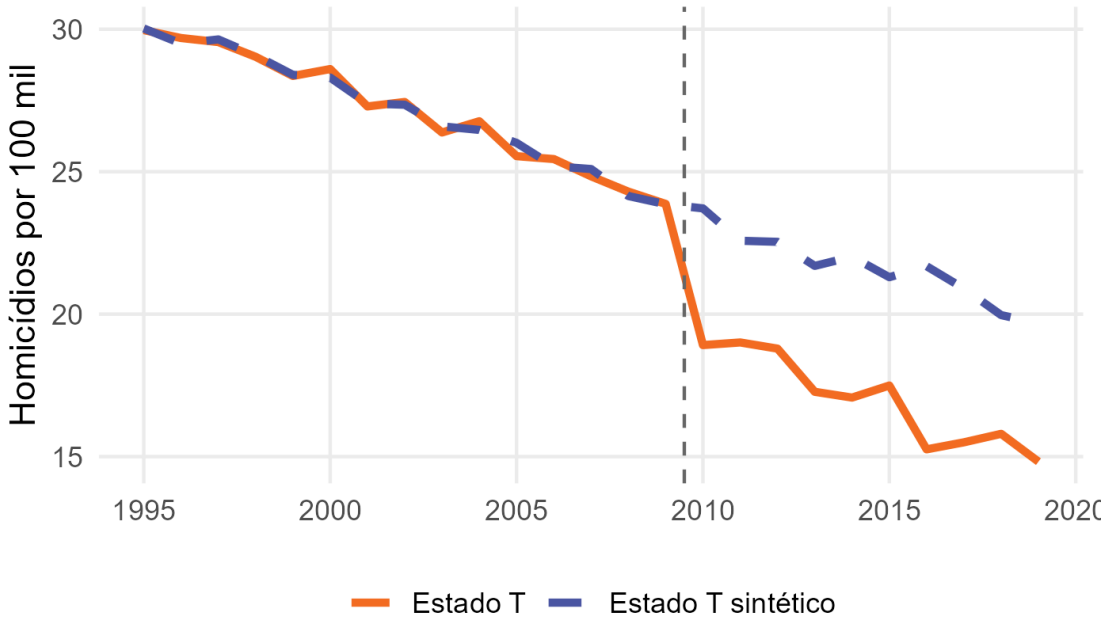
- **EUA:** lei antitabaco da Califórnia (Proposição 99), com os outros estados como doadores (Abadie, Diamond e Hainmueller, 2010).
- **Espanha:** custo econômico do terrorismo no País Basco (Abadie e Gardeazabal, 2003).
- **Hipotético:** programa estadual de prevenção à violência, resultado = homicídios por 100 mil (script 07).

Centro de Estudos da Metrópole

Passo a passo: controle sintético (1 de 2)

	O que fazer	Output (exemplo)	Como ler e decidir
1	Reúna o **painel** e olhe as trajetórias	`Estado T + 19 doadores 1995 a 2019 política em 2010`	Nenhum doador isolado serve de controle: precisamos de uma **combinação**.
2	Estime os **pesos** nos anos pré (soma 1, $\geq$ 0)	`Doador 16: 0,39` `Doador 8: 0,24` `Doador 18: 0,12` `outros: 0,25`	O sintético usa **poucos** estados. Veja quais são e se fazem sentido para a política.
3	Cheque o **ajuste pré**	`RMSPE pré = 0,21`	Erro pequeno (as séries oscilam mais que isso). Ajuste ruim: **não use** o método.

O ajuste antes da política e a lacuna depois



Antes de 2010, o sintético acompanha o Estado T. Depois, a **distância** é o efeito estimado.

Centro de Estudos da Metrópole

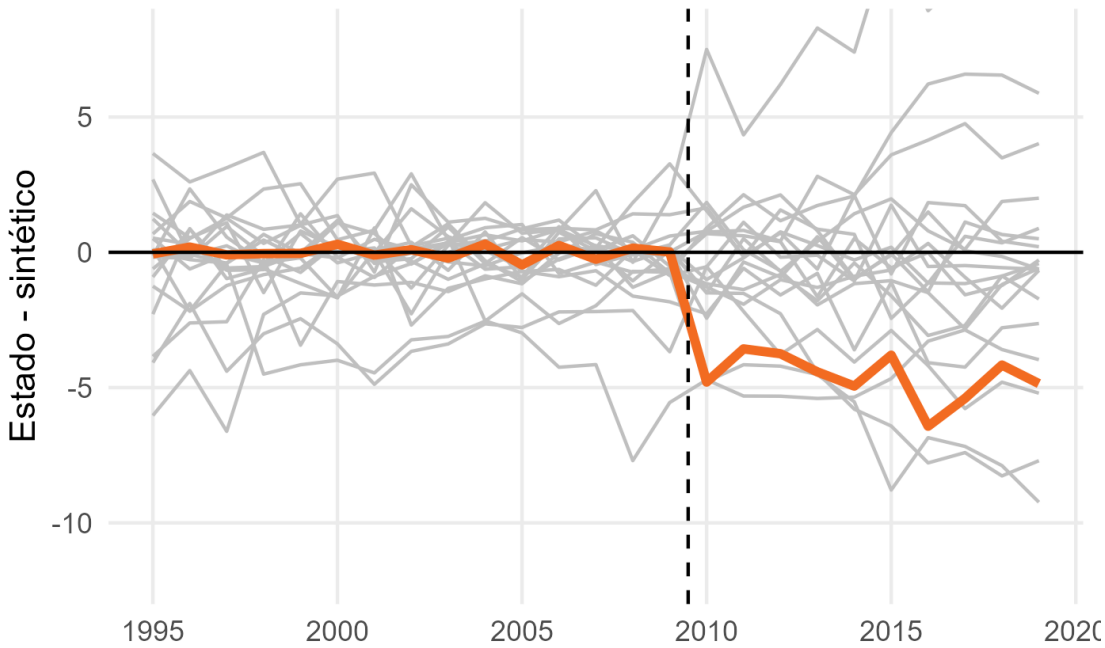
Passo a passo: controle sintético (2 de 2)

	O que fazer	Output (exemplo)	Como ler e decidir
4	Calcule a **lacuna** depois da política	`média 2010 a 2019 = −4,6` `em 2019 = −4,9`	O Estado T tem ≈ 4,6 homicídios por 100 mil **a menos** que o seu sintético (verdade: −5).

5	**Placebos**: aplique o método a cada doador	`razão RMSPE pós/pré:`
		`Estado T = 22,1`
		`maior placebo = 7,1`
		`p-valor = 0,05`
			Só 1 em 20 unidades tem uma lacuna tão grande: improvável que seja **acaso**.

6	**Robustez**: tire os doadores de maior peso e refaça	`(rode no script 07)`	Se o efeito some ao tirar um doador, o resultado é frágil.

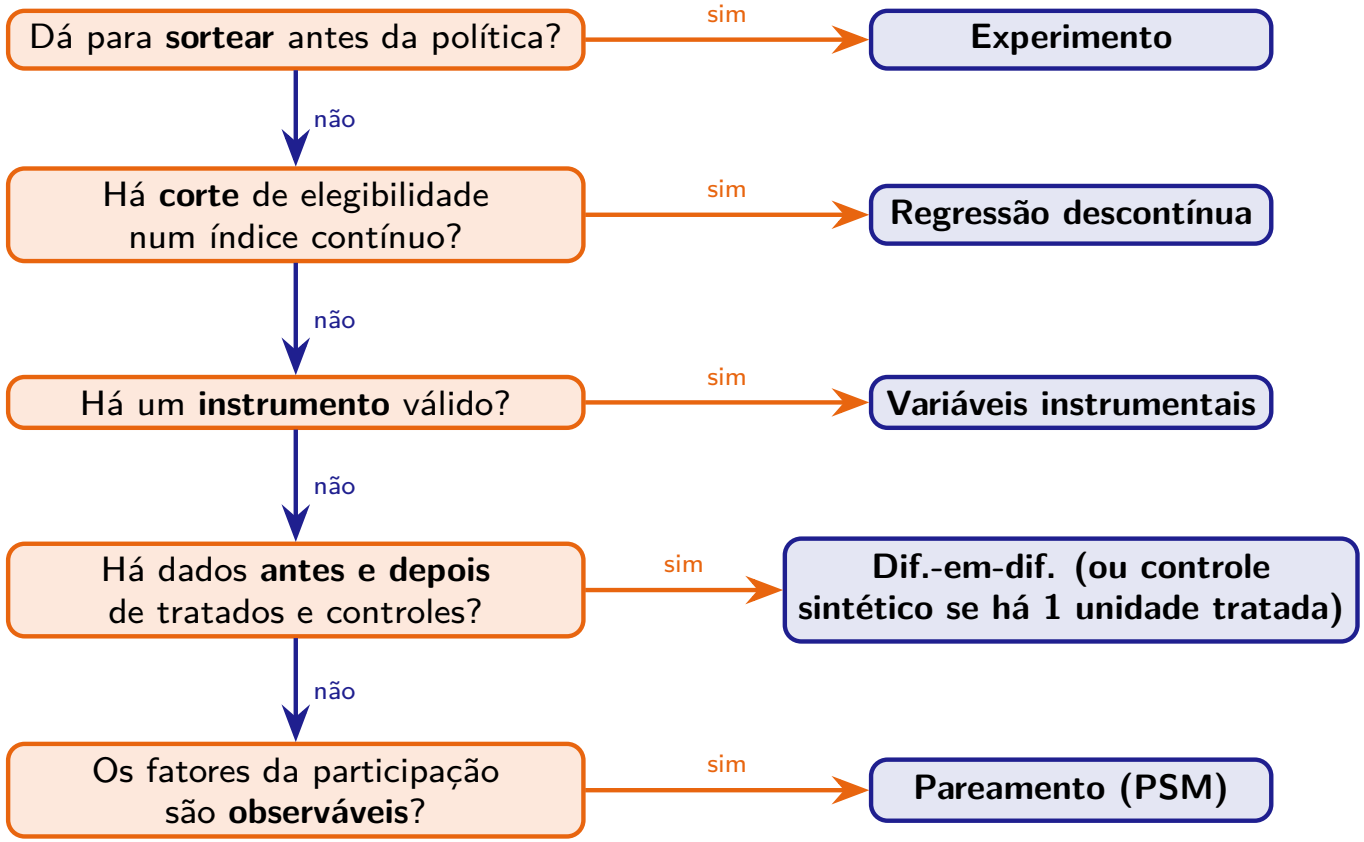
Placebos: a lacuna do Estado T se destaca?



Linha laranja: Estado T. Linhas cinza: o mesmo método aplicado aos doadores.
Só o Estado T se afasta depois de 2010.

Centro de Estudos da Metrópole

Como escolher a técnica?



nenhum: descrição e qualitativo, sem pretensão causal

Centro de Estudos da Metrópole

As técnicas lado a lado

Técnica	**O contrafactual vem de...**	**Pressuposto-chave**
Experimento	Sorteio entre elegíveis	Sorteio bem executado; sem atrito seletivo
Pareamento	Não participantes parecidos	Sem confundidores não observados; região comum
DiD	Tendência do grupo de controle	Tendências paralelas
RDD	Quem está do outro lado do corte	Sem manipulação do corte; efeito local
IV	Variação induzida pelo instrumento	Relevância e exclusão; efeito para *compliers*
Sintético	Combinação ponderada de controles	Bom ajuste pré-tratamento

Centro de Estudos da Metrópole

O que os números não mostram

O DiD do **Qualifica** mostrou **+R$ 300** em média. Mas:

1. O efeito é **muito menor** entre mulheres com filhos pequenos (R$ 80);
2. **35%** dos inscritos abandonaram o curso;
3. **80%** se dizem "muito satisfeitos", mas o gestor acha que "algo não bate".

As perguntas que sobram

Por quê? Para quem? O que significa "satisfeito"? Os números identificam o efeito; **a avaliação qualitativa ajuda a explicá-lo**.

Centro de Estudos da Metrópole

Quantitativo × qualitativo

Quantitativo

- **Quanto?**
- Efeito *médio*
- Contrafactual, viés de seleção
- Generalização e replicação

Qualitativo

- **Como e por quê?**
- O *específico*: contexto e significados
- Poucos casos, em profundidade
- Percepções, valores, mecanismos

Não é "quali *ou* quanti": são **perguntas diferentes**.

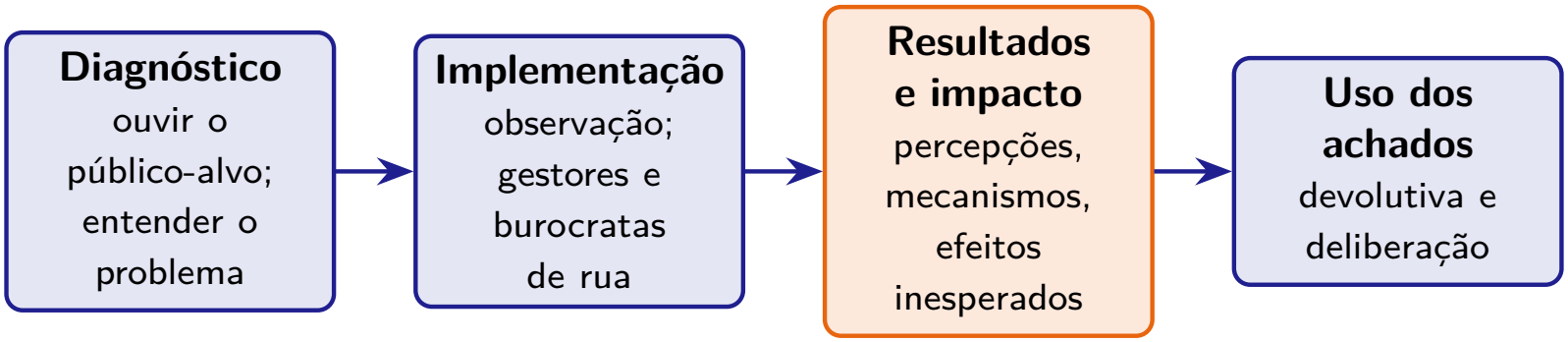
Centro de Estudos da Metrópole

Para que serve a avaliação qualitativa?

1. **Reconstruir a política** a partir dos atores: como ela foi *de fato* implementada e percebida;
2. **Identificar impactos diferenciados**: quem ganha, quem não ganha, e por quê;
3. **Captar o que é difícil de medir**: empoderamento, dignidade, confiança, capital social;
4. **Explicar mecanismos**: por que a política funciona em alguns contextos e em outros não ("abrir a caixa-preta").

Centro de Estudos da Metrópole
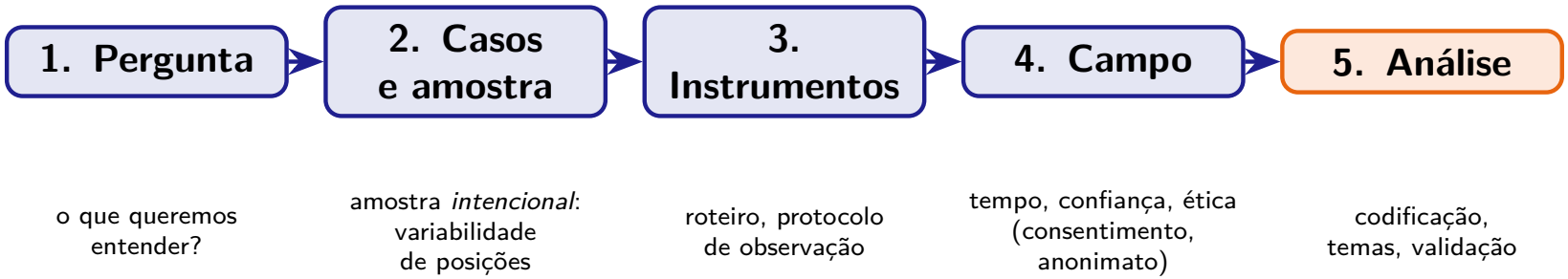
O qualitativo em cada etapa da avaliação



Hoje o foco é a etapa de **impacto**, mas o qualitativo também aparece antes e depois.

Centro de Estudos da Metrópole

Desenhando uma pesquisa qualitativa



- A amostra qualitativa busca **variabilidade** (quem teria uma visão diferente?), não probabilidade estatística;
- Pode-se escolher os casos com **evidência quantitativa** (ex.: maiores e menores efeitos).

Centro de Estudos da Metrópole

Técnicas: visão geral

Técnica	**Serve para**	**Cuidados**
Observação, etnografia	Ver a política em ação, o cotidiano, o que não é dito	Tempo de campo; reflexividade
Entrevista em profundidade	Experiências, significados, temas sensíveis	Roteiro; confiança; viés do entrevistador
Grupo focal	Debate, consensos e divergências entre atores	Moderação; participantes dominantes
Análise documental	Regras, metas, registros de implementação	Distância entre o papel e a prática
Estudo de caso, *process tracing*	Reconstruir sequências e testar mecanismos	Escolha dos casos

Centro de Estudos da Metrópole

Observação e etnografia

- **Imersão** na rotina do grupo; notas de campo e descrições densas;
- **Participante** ou **não participante**; quanto mais tempo, menor a *reflexividade* (o grupo se comporta como sempre);
- Útil para ver **como as pessoas reagem aos instrumentos** da política.

Adato (2008): transferências de renda na Nicarágua e na Turquia

O survey indicava um programa bem *focalizado*, mas a comunidade via o critério como **arbitrário**. Mães não davam o suplemento de ferro por julgarem que fazia mal; crianças eram superalimentadas antes da pesagem obrigatória para "passar no teste".

Centro de Estudos da Metrópole

Entrevistas em profundidade

- A *palavra* do participante é o foco; perguntas **abertas e flexíveis**;
- **Estruturada**, **semiestruturada** (tópicos-guia), **não estruturada** ou **narrativa**;
- Quantas? Até a **saturação**: quando novas entrevistas deixam de trazer ideias novas.

Exemplo: roteiro (Qualifica)

1. Como você soube do curso e por que se inscreveu?
2. Conte como era uma semana típica de curso.
3. O que dificultou ou ajudou a continuar?
4. O que mudou na sua vida depois?

Evite perguntas fechadas ou indutivas ("O curso foi bom, não foi?").

Centro de Estudos da Metrópole

Grupos focais

- **Não** é a soma de entrevistas: o foco está na **discussão** entre os participantes;
- O moderador estimula quem fala pouco, contém quem domina e mantém o tema;
- Mostra **consensos e divergências**, normas e linguagem do grupo.

Hunter e Sugiyama (2014)

11 grupos focais em 3 municípios do Nordeste + entrevistas com gestores. O Bolsa Família aparece associado a **dignidade**, **empoderamento** e menor dependência do clientelismo local.

Centro de Estudos da Metrópole

Documentos, estudos de caso e *process tracing*

- **Análise documental**: leis, portarias, atas, relatórios, bases administrativas. Mostra o *desenho formal*; a observação e as entrevistas mostram a *prática*;
- **Estudo de caso**: um município, uma escola, um serviço, analisados em profundidade;
- ***Process tracing***: reconstruir a sequência de eventos e testar, com evidências do próprio caso, se o **mecanismo** proposto operou (Beach e Pedersen, 2013).

Combinação típica

Documentos (o que deveria acontecer) + observação (o que acontece) + entrevistas (o que significa para os atores).

Centro de Estudos da Metrópole

Da fala ao tema: análise dos dados

Trecho: "O curso era à noite e eu não tinha com quem deixar as crianças."

↓

Códigos: falta de creche; horário noturno

↓

Categoria: barreiras de cuidado

↓

Tema: custos de acesso e de cuidado que afastam as mães do curso

Passos da **análise temática**: transcrever e ler, codificar, agrupar, rever os temas, nomeá-los e relatar com trechos (Braun e Clarke, 2006).

Centro de Estudos da Metrópole

Rigor na pesquisa qualitativa

- **Triangulação**: várias fontes e técnicas;
- **Transparência**: livro de códigos e trilha de decisões;
- **Reflexividade**: explicitar a posição do pesquisador.
- **Devolutiva** aos participantes;
- **Saturação** e busca de casos negativos;
- **Limites**: os achados não dão magnitude nem generalização.

Críticas comuns

Subjetividade, ausência de regularidades, menor precisão e dificuldade de replicação: respondem-se com *rigor explícito*, não com a imitação do quantitativo.

Centro de Estudos da Metrópole

Métodos mistos: por que combinar?

1. **Credibilidade**: convergência de achados (triangulação);
2. **Compreensão ampla**: diferentes dimensões do mesmo fenômeno;
3. **Descoberta** de fatores inesperados;
4. **Diversidade** de perspectivas, inclusive discordantes.

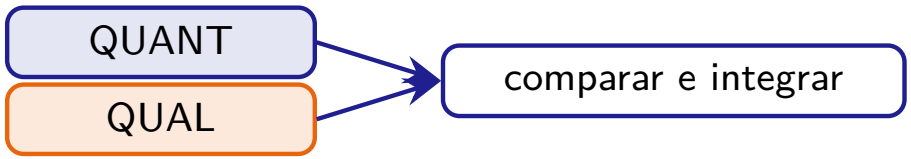
Regra de ouro

O método é escolhido pela **pergunta**, e não o contrário.

Centro de Estudos da Metrópole

Desenhos de métodos mistos

Convergente



Sequencial explanatório



Sequencial exploratório



Explanatório: o survey acha o padrão e as entrevistas o explicam. Exploratório: entrevistas orientam o questionário. (Creswell e Plano Clark)

Centro de Estudos da Metrópole

Métodos mistos na prática

- **Alfabetização de adultos** (Patton, 2002). Survey: **77% "muito satisfeitos"**. As entrevistas mostraram por quê: ler os remédios dos filhos, a Bíblia, as compras. O ganho era **empoderamento cotidiano**, não emprego.
- **Focalização no Chile** (Clert e Wodon, 2001). Survey: grande sucesso na focalização. Grupos focais: beneficiários não entendiam as regras e sentiam injustiça na distribuição.
- **Desenvolvimento comunitário na Índia** (Bamberger, 2012). 200 comunidades sorteadas $\rightarrow$ pesquisa exploratória $\rightarrow$ survey $\rightarrow$ estudo em profundidade de 5 projetos tratados e 5 controles $\rightarrow$ triangulação.

Centro de Estudos da Metrópole

Passo a passo: avaliação qualitativa (1 de 2)

	O que fazer	Exemplo (Qualifica)	Como decidir
1	Formule a **pergunta** que os números deixaram	Por que o efeito é de R$ 80 entre mães de filhos pequenos? Por que 35% desistem?	Pergunta de *como* e *por quê*, ligada a um achado do quantitativo.
2	Escolha **casos e amostra**	Mães que concluíram e que desistiram; homens; instrutores; gestora	Busque **variabilidade**: quem teria visão diferente?
3	Prepare os **instrumentos**	Roteiro semiestruturado; observação de aulas; documentos do curso	Pré-teste o roteiro; perguntas abertas, sem induzir.
4	Vá a **campo**	Cerca de 15 entrevistas, gravadas, com consentimento	Pare na **saturação**: novas entrevistas não trazem ideias novas.

Centro de Estudos da Metrópole

Passo a passo: avaliação qualitativa (2 de 2)

	O que fazer	Exemplo (Qualifica)	Como decidir
5	**Codifique** os trechos	"Não tinha com quem deixar as crianças": falta de creche; horário noturno	Códigos descrevem *o que o trecho diz*; mantenha um livro de códigos.
6	Agrupe em **temas**	Custos de acesso e cuidado; rede de contatos; nivelamento	Um tema é uma ideia central que ajuda a **explicar** o achado.
7	**Integre** com os números	Temas explicam o efeito menor e a desistência	Volte ao quantitativo: subgrupos, novas variáveis.
8	**Devolva** e valide	Apresente os temas a participantes	Aumenta a credibilidade.

Conclusão: os temas viram *hipóteses sobre mecanismos*; sua magnitude e generalização vêm dos dados quantitativos.

Para discutir em plenária

Pensem numa política que vocês conhecem

1. Que número (efeito médio) a avaliação de impacto daria?
2. Que pergunta de *como* e *por quê* esse número deixaria sem resposta?
3. Quem vocês entrevistariam, e que técnica usariam além da entrevista?

Não é um exercício: é uma conversa. Dois ou três voluntários compartilham no chat ou por voz.

Centro de Estudos da Metrópole

Cinco perguntas antes de confiar em uma estimativa

1. **Qual é o contrafactual?** De onde vem e por que é crível?
2. Os grupos comparados eram **parecidos antes**? (balanceamento, pré-tendências)
3. **Qual pressuposto** sustenta o resultado? Foi testado ou só declarado?
4. **Para quem vale** o efeito? (todos, tratados, quem está no corte)
5. O que o número **não mostra**? Quem ganhou menos e por quê?

Centro de Estudos da Metrópole

Para levar

- Comparar participantes e não participantes, ou antes e depois, **engana**;
- Cada técnica **constrói um contrafactual** com um pressuposto: diga qual é e teste o que puder;
- A técnica certa depende da **pergunta**, do **desenho** da política e dos **dados**;
- Efeito médio não é tudo: **avaliação qualitativa e métodos mistos** explicam como e por quê.

Para casa

Escolham uma política que vocês estudam e respondam às cinco perguntas. Que técnica (quanti e quali) vocês usariam?

Centro de Estudos da Metrópole

Para continuar: leituras (1 de 2)

- **Batista, M. e Domingos, A. (2017).** Mais que boas intenções: técnicas quantitativas e qualitativas na avaliação de impacto de políticas públicas. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 32(94). doi.org/10.17666/329414/2017 **(texto-base)**
- Gertler, P. et al. (2011). *Impact Evaluation in Practice*. World Bank.
- Khandker, S.; Koolwal, G.; Samad, H. (2010). *Handbook on Impact Evaluation*. World Bank.
- Angrist, J.; Pischke, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics*. Princeton UP. **(DiD, RDD, IV)**
- Cunningham, S. (2021). *Causal Inference: The Mixtape*. Yale UP. **(IV, controle sintético)**
- Abadie, A.; Diamond, A.; Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies. *JASA*, 105(490).
- Dunning, T. (2012). *Natural Experiments in the Social Sciences*. Cambridge UP.
- Glennerster, R.; Takavarasha, K. (2013). *Running Randomized Evaluations*. Princeton UP.
- Ipea / Casa Civil. *Avaliação de Políticas Públicas: Guia Prático de Análise ex-Ante* e *ex-Post*.

Centro de Estudos da Metrópole

Para continuar: leituras (2 de 2)

- Patton, M. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Sage.
- Bauer, M.; Gaskell, G. (2010). *Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som*. Vozes.
- Braun, V.; Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2).
- Creswell, J.; Plano Clark, V. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Sage.
- Bamberger, M. (2012). Introduction to mixed methods in impact evaluation. *Impact Evaluation Notes*, 3.
- Beach, D.; Pedersen, R. (2013). *Process-Tracing Methods*. Univ. of Michigan Press.
- Adato, M. (2008). Integrating survey and ethnographic methods to evaluate conditional cash transfer programs. IFPRI.
- Hunter, W.; Sugiyama, N. (2014). Transforming subjects into citizens: insights from Brazil's Bolsa Família. *Perspectives on Politics*, 12(4).

Centro de Estudos da Metrópole

Repositório e contato

- **GitHub:** `github.com/andersonheri/avaliacao-pp-each`
- Slides, scripts em R comentados, exercícios e gabaritos;
- Tudo reproduzível: mudem sementes, efeitos e tamanhos de amostra.

Anderson Henrique
Cientista político, doutor pela UFPE (2025); pós-doutorando no CEM/USP/CEPix; pesquisador do INCT-QualiGov e pesquisador convidado no IPEA.

`andersonheri@gmail.com`

Feedback (2 min)

O que funcionou? O que mudariam? Que técnica querem aprofundar?

Centro de Estudos da Metrópole

Obrigado!

Perguntas, críticas e sugestões